

第1课时 闭合电路的欧姆定律

(时间:40分钟 总分:80分)

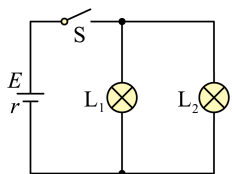
(选择题每小题4分 计算题每小题12分)

基础巩固

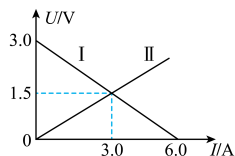
1. [简单(选择题)] 关于电动势,下列说法正确的是()

A. 电源电动势越大说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大;
B. 用电压表直接测量电源两极间电压得到的数值,实际上总略大于电源电动势的准确值;
C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关;
D. 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差

2. [简单(计算题)] 如图所示,电源的电动势 $E = 10\text{V}$, 闭合开关 S 后, 标有“ $6\text{V } 12\text{W}$ ”的两个灯泡恰能正常发光。求:(1) 通过灯泡 L_1 的电流 I_1 ; (2) 电源的内阻 r 。



3. [简单(选择题)] 如图所示的 $U-I$ 图像中, 直线 I 为某电源的路端电压与电流的关系, 直线 II 为某一电阻 R 的伏安特性曲线, 用该电源直接与电阻 R 连接成闭合电路, 由图像可知()

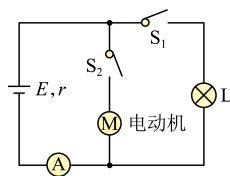


A. 电源的输出电压为 2V ;
B. 电源电动势为 3V , 内阻为 0.5Ω ;
C. 电源的输出功率为 3.0W ;
D. 电源的效率为 60%

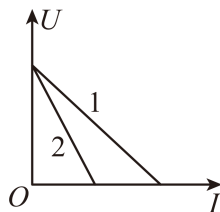
综合提升

4. [中档(计算题)] 如图所示的小型电动机演示电路中, 在 S_1 闭合、 S_2 断开的情况下, 电流表的示数为 1A , 在 S_1 、 S_2 均闭合的情况下, 电流表的示

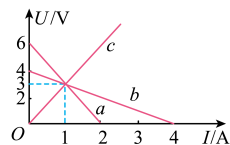
数为 3A , 已知电源的电动势为 3V , 内阻为 0.5Ω 。不计电流表的内阻, 且灯丝电阻不变, 求:(1) 灯 L 的电阻 R_L ; (2) S_1 、 S_2 均闭合时电动机 M 的总功率 P_M 。



5. [中档(选择题)] 如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的 $U-I$ 图像, 下列判断正确的是()

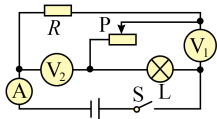


- A. 电动势 $E_1 = E_2$, 内阻 $r_1 > r_2$;
B. 电动势 $E_1 = E_2$, 发生短路时的电流 $I_1 > I_2$;
C. 电动势 $E_1 > E_2$, 内阻 $r_1 < r_2$;
D. 当两电源的工作电流变化量相同时, 电源 2 的路端电压变化小
6. [中档(选择题)] A、B 两个电源的路端电压 U 与干路电流 I 的关系分别如图中 a、b 直线所示, 将一定值电阻 R 分别单独串接在 A、B 两个电源上, 定值电阻 R 的 $U-I$ 图像如图线 c 所示, 已知三条直线相交在同一点 ($1\text{A}, 3\text{V}$), 由此可知()

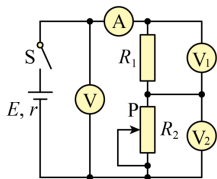


A. A、B 两个电源电动势之比为 $3:2$, 内阻之比为 $1:3$;
B. 定值电阻 R 的阻值为 2Ω ;
C. 两种情况下, 定值电阻消耗的功率均为 3W ;
D. 定值电阻 R 与电源 B 直接串接在一起, 电源的效率为 80%

7. [中档(选择题)] 在如图所示的电路中,电源电压不变,内阻为 r , R 为定值电阻,闭合开关 S ,电路正常工作,在滑片 P 向右移动的过程中,不考虑温度对灯丝电阻的影响,下列说法正确的是()



- A. R 两端的电压变大;
 B. 电压表 V_2 的示数变大;
 C. 灯泡的亮度变亮;
 D. 电压表 V_1 的示数和电流表示数的比值变小
8. [中档(选择题)] 如图所示的电路中,闭合开关 S ,当滑动变阻器的滑动触头 P 向上滑动时, V 、 A 、 V_1 、 V_2 四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用 U 、 I 、 U_1 、 U_2 表示,下列判断正确的是()

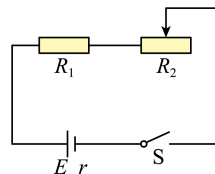


- A. I 减小, U_1 减小;
 B. I 增大, U_2 增大;
 C. 电压表 V 的示数与电流表 A 示数之比不变;
 D. 电压表 V_2 的示数的变化量与电流表 A 示数的变化量之比保持不变
- (第9题略)

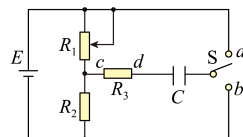
思维探索

10. [难(计算题)] 如图,电源的电动势 $2V$ 不变,内阻 r 为 2Ω ,定值电阻 R_1 为 0.5Ω ,滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 5Ω ,求:(1) 当滑动变阻器的阻值为多大时,电阻 R_1 消耗的功率最大,是多

少?(2) 当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器 R_2 消耗的功率最大,是多少?(3) 当滑动变阻器的阻值为多大时,电源的输出功率最大,是多少?



11. [难(选择题)] 如图所示,电源电动势 $E = 1.5V$,内阻不计,滑动变阻器 R_1 的最大阻值为 2Ω ,两定值电阻 R_2 、 R_3 的阻值均为 1Ω ,电容器 C 的电容为 $3\mu F$ 。初始时 R_1 的滑片置于最上端,开关 S 掷于 a 端。下列说法正确的是()



- A. 当 R_1 的滑片向下移动时, R_2 两端的电压减小;
 B. 移动 R_1 的滑片过程中, R_1 消耗的最大功率为 $1.125W$;
 C. 开关从 a 掷向 b , 流过 R_3 的电流方向由 d 到 c ;
 D. 开关从 a 掷向 b , 流过 R_3 的电荷量为 $4.5 \times 10^{-6}C$
12. [难(计算题)] 如图所示,电源电动势 $E = 10V$,内阻 $r = 1\Omega$ 。固定电阻的阻值 $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 5\Omega$,电容器的电容 $C = 30\mu F$ 。求:(1) 闭合开关 S ,电路稳定后电源的输出功率;(2) 闭合开关 S ,电路稳定后电容器所带的电量;(3) 断开开关 S ,电容器带电量的变化量。

